ASSISTANT RESPONSE

Μοντέλο : qwen3.5:397b

Ημερομηνία εξαγωγής: 7/4/2026, 6:41:26 π.μ.

Prompt Χρήστη

Λύσε αναλυτικά πρόβλημα κλασικής μηχανικής στο οποίο σώμα κινείται σε κεκλιμένο επίπεδο με τριβή. Θέλω ανάλυση δυνάμεων, ελεύθερο διάγραμμα σώματος, εξισώσεις κίνησης, σχολιασμό του ρόλου του συντελεστή τριβής και πλήρη αριθμητική λύση. Να σχεδιάσεις και ένα γράφημα

Απάντηση Assistant

Κίνηση Σώματος σε Κεκλιμένο Επίπεδο με Τριβή

1. Θεωρητικό Υπόβαθρο

Για τη μελέτη της κίνησης ενός σώματος μάζας m πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας θ, εφαρμόζουμε τον **Δεύτερο Νόμο του Newton**:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα είναι:

1. **Βάρος ($\vec{W}$):** Κατακόρυφη δύναμη με μέτρο $W = mg$.
2. **Κάθετη Αντίδραση ($\vec{N}$):** Δύναμη από το επίπεδο, κάθετη στην επιφάνεια.
3. **Τριβή ($\vec{f}$):** Δύναμη παράλληλη στην επιφάνεια, αντίθετη στην κατεύθυνση της κίνησης .

Συστήματα Συντεταγμένων

Για την απλοποίηση των εξισώσεων, επιλέγουμε σύστημα αξόνων προσαρμοσμένο στο κεκλιμένο επίπεδο:

- **Άξονας x:** Παράλληλος προς το επίπεδο θ .
- **Άξονας y:** Κάθετος προς το επίπεδο θ .

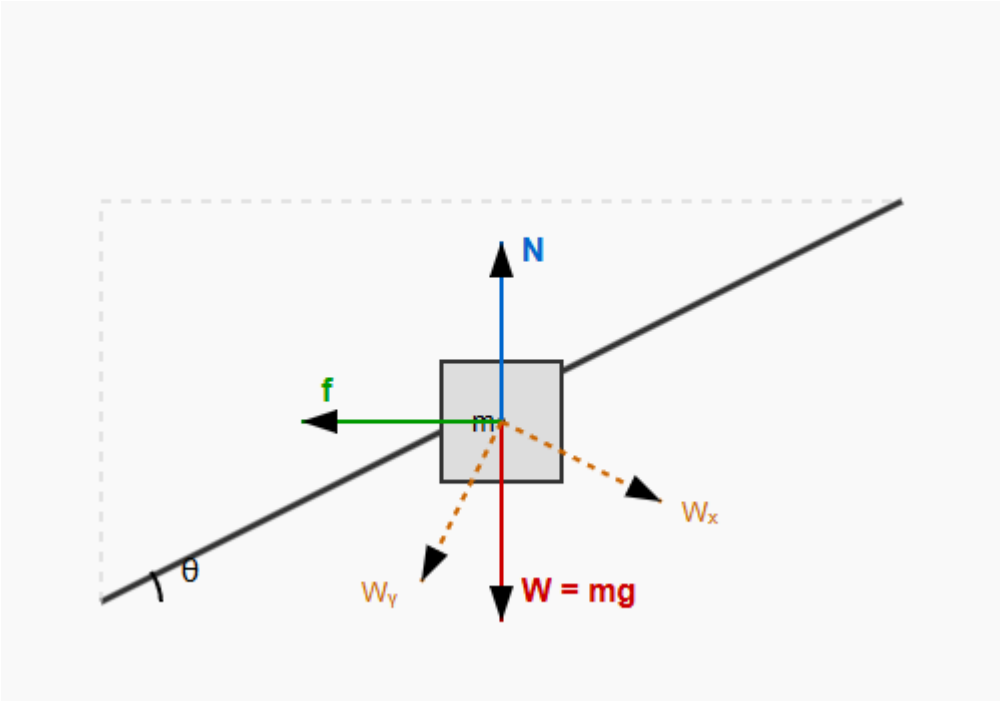
2. Ανάλυση Δυνάμεων & Διάγραμμα Ελεύθερου Σώματος

Αναλύουμε το βάρος $\vec{W}$ στις συνιστώσες του ως προς τους άξονες x και y:

$$W_x = mg\sin\theta$$

$$W_y = mg\cos\theta$$

Ακολουθεί το **Διάγραμμα Ελεύθερου Σώματος** F που απεικονίζει τις δυνάμεις και τις συνιστώσες:



---

3. Εξισώσεις Κίνησης

Εφαρμόζουμε τον 2ο Νόμο του Newton στους άξονες x και y.

Άξονας y θ

Δεν υπάρχει κίνηση στον κάθετο άξονα ($a_y = 0$).

$$\sum F_y = N - W_y = 0$$

$$N - mg\cos\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mg\cos\theta$$

Άξονας x

Το σώμα επιταχύνεται προς τα κάτω με επιτάχυνση a.

$$\sum F_x = W_x - f = ma$$

$$mg\sin\theta - f = ma$$

Τριβή Ολίσθησης

Όταν το σώμα κινείται, η τριβή είναι κινητική (f_k) και ανάλογη της κάθετης αντίδρασης:

$$f_k = \mu_k N$$

Αντικαθιστώντας το N:

$$f_k = \mu_k mg\cos\theta$$

Τελική Εξίσωση Επιτάχυνσης

Αντικαθιστούμε την τριβή στην εξίσωση του άξονα x:

$$mg\sin\theta - \mu_k mg\cos\theta = ma$$

Διαιρούμε με τη μάζα m μ :

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$$

---

4. Ο Ρόλος του Συντελεστή Τριβής

Ο συντελεστής τριβής μ καθορίζει τη δυναμική του συστήματος:

1. **Συνθήκη Ισορροπίας :**

Για να ξεκινήσει η κίνηση από ηρεμία, η συνιστώσα του βάρους πρέπει να υπερνικήσει τη στατική τριβή ($f_s \leq \mu_s N$).

$$mg \sin\theta > \mu_s mg \cos\theta \quad \Rightarrow \quad \tan\theta > \mu_s$$

Η γωνία $\theta_{crit} = \arctan(\mu_s)$ ονομάζεται **γωνία ολίσθησης**.

1. **Επίδραση στην Επιτάχυνση:**

* Αν $\mu_k = 0$: $a = g \sin\theta$.

* Αν $\mu_k > 0$: Η επιτάχυνση μειώνεται.

* Αν $\tan\theta = \mu_k$: Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα ($a = 0$).

* Αν $\tan\theta < \mu_k$: Το σώμα επιβραδύνεται ή μένει ακίνητο.

---

5. Αριθμητική Εφαρμογή

Δεδομένα

- Μάζα σώματος: $m = 10\,\text{kg}$
- Γωνία κλίσης: $\theta = 30^\circ$
- Συντελεστής κινητικής τριβής: $\mu_k = 0.25$
- Επιτάχυνση βαρύτητας: $g = 9.81\,\text{m/s}^2$

Ζητούμενα

1. Την κάθετη αντίδραση N.
2. Την τριβή ολίσθησης f_k.
3. Την επιτάχυνση a.

Λύση

Βήμα 1: Υπολογισμός Τριγωνομετρικών Αριθμών

$$\sin(30^\circ) = 0.5$$

$$\cos(30^\circ) \approx 0.866$$

Βήμα 2: Υπολογισμός Κάθετης Αντίδρασης (N)

$$N = mg\cos\theta$$

$$N = 10 \cdot 9.81 \cdot 0.866$$

$$N = 84.95\,\mathrm{N}$$

Βήμα 3: Υπολογισμός Τριβής (f_k)

$$f_k = \mu_k N$$

$$f_k = 0.25 \cdot 84.95$$

$$f_k \approx 21.24\,\mathrm{N}$$

Βήμα 4: Υπολογισμός Επιτάχυνσης (a)

$$a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$$

$$a = 9.81 \cdot (0.5 - 0.25 \cdot 0.866)$$

$$a = 9.81 \cdot (0.5 - 0.2165)$$

$$a = 9.81 \cdot 0.2835$$

$$a \approx 2.78\,\mathrm{m/s^2}$$

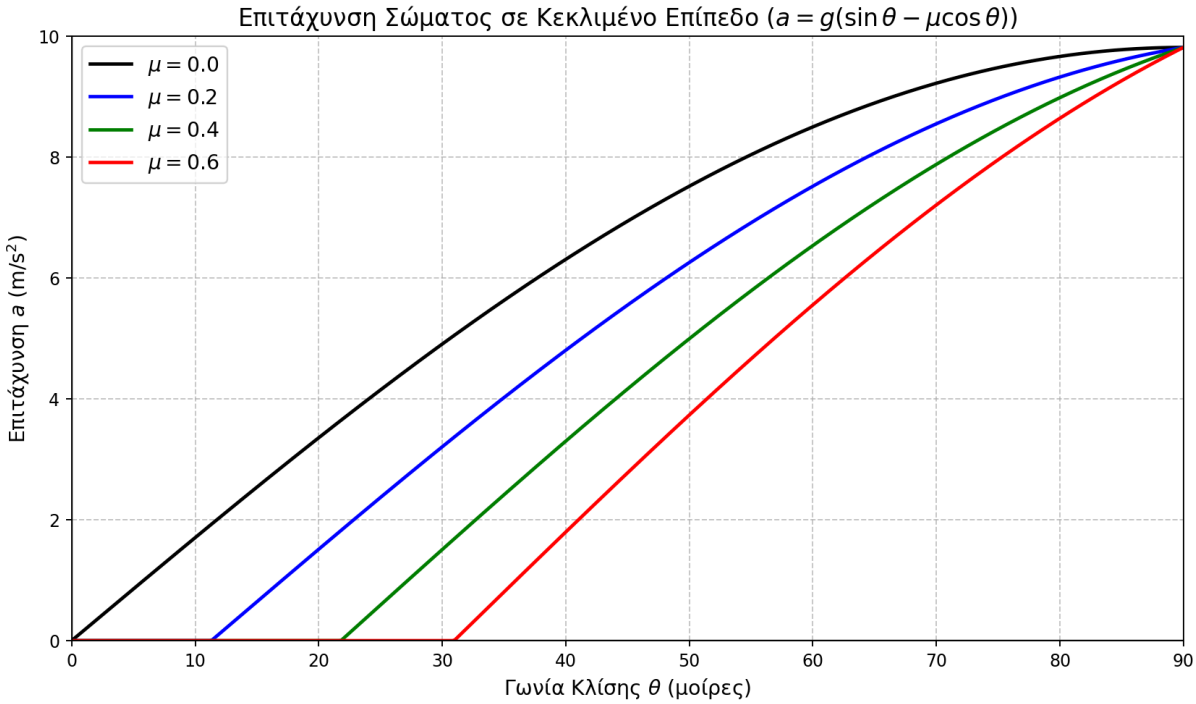
Πίνακας Αποτελεσμάτων

Μέγεθος	Σύμβολο	Τιμή	Μονάδα
Κάθετη Αντίδραση	N	84.95	N
Τριβή Ολίσθησης	f_k	21.24	N
Επιτάχυνση	a	2.78	$\mathrm{m/s^2}$

---

6. Γραφική Παράσταση yt cri t

Για την οπτικοποίηση της επίδρασης της γωνίας θ και του συντελεστή μ στην επιτάχυνση, παρέχεται το παρακάτω επαγγελματικό script Python. Το script υπολογίζει και σχεδιάζει την επιτάχυνση για διάφορες τιμές του μ.



Προαπαιτούμενα για το Script

- Python 3.x
- Βιβλιοθήκες:
  `numpy`
  ,
  `matplotlib`
- Εντολή εγκατάστασης:

BASH

```bash
pip install numpy matplotlib
```

---

7. Συμπέρασμα

Η μελέτη της κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο με τριβή καταδεικνύει τα εξής κρίσιμα σημεία:

1. **Εξάρτηση από τη Γωνία:** Η επιτάχυνση αυξάνεται μη γραμμικά με τη γωνία θ.
2. **Ρόλος Τριβής:** Η τριβή μειώνει την επιτάχυνση και απαιτεί μια ελάχιστη γωνία ($\theta > \arctan \mu$) για να ξεκινήσει η κίνηση από ηρεμία.
3. **Ανεξαρτησία Μάζας:** Στην απουσία αεροδυναμικής αντίστασης, η επιτάχυνση δεν εξαρτάται από τη μάζα m, καθώς αυτή απαλείφεται από τις εξισώσεις Newton.
4. **Επαλήθευση:** Στην αριθμητική εφαρμογή, η θετική επιτάχυνση ($2.78\,\mathrm{m/s^2}$) επιβεβαιώνει ότι η γωνία 30° είναι μεγαλύτερη από την οριακή γωνία για $\mu = 0.25$ ($\arctan(0.25) \approx 14^\circ$).

Η χρήση διαγραμμάτων δύναμης F και η συστηματική ανάλυση κατά άξονες είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών στον προσανατολισμό των διανυσμάτων.